

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 운동학: 등가속도의 본질과 v-t 그래프의 통찰

등가속도 3공식은 모두 a =일정에서 유도된다.

$$v = v_0 + at, \quad s = v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad 2as = v^2 - v_0^2$$

세 번째 식은 시간 t 를 소거한 것으로, **시간 정보 없이 변위·속도만 다루는 문제**의 핵심 무기이다.

그래프	기울기	넓이
$v-t$	가속도 a	변위 s
$a-t$	-(저크)	속도 변화 Δv
$s-t$	순간속도 v	—

비자명 성질: 등가속도 운동에서 **평균속도 = 구간 중간시각의 순간속도** = $\frac{v_0+v}{2}$. 또한 연속한 같은 시간간격 T 동안의 변위 차는 항상 aT^2 로 일정하다(**등차수열 판별법**).

2. 뉴턴 운동 법칙과 연결된 물체계

여러 물체가 줄·접촉으로 연결되면 **계 전체를 한 덩어리로 보아** $a = \frac{\sum F_{ext}}{\sum m}$ 로 가속도를 먼저 구하고, 개별 물체에 다시 뉴턴 2법칙을 적용해 **장력·수직항력**을 구한다. 이때 내부힘(장력)은 계 전체 식에서는 소거된다.

상황	가속도 크기
수평면 위 두 물체 + 매단 추 M	$a = \frac{Mg}{m_1 + m_2 + M}$
경사각 θ 마찰 없는 빗면	$a = g \sin \theta$

3. 운동량·충격량과 에너지의 이원 구조

충격량-운동량 정리: $\vec{J} = \int \vec{F}dt = \Delta\vec{p}$. $F-t$ 그래프 넓이 = 운동량 변화.
일-운동에너지 정리: $W_{net} = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \Delta E_k$. $F-s$ 그래프 넓이 = 운동에너지 변화.
둘을 혼동하면 치명적이다: **시간 적분은 운동량, 거리 적분은 에너지**.

4. 역학적 에너지 보존과 비보존력

보존력(중력·탄성력)만 일할 때 $E_k + E_p$ = 일정. 마찰·저항 등 비보존력이 개입하면

$$\Delta(E_k + E_p) = W_{\text{비보존}}$$

마찰이 한 일의 크기 = μmgd (수평)로 열에너지로 소산된다.

고난도 함정: 빗면-곡면-용수철이 결합된 문제에서 ①높이 기준점 통일 ②마찰 구간의 **이동거리(경로 길이)**와 변위 구별 ③용수철 압축·이완 시 탄성위치에너지 $\frac{1}{2}kx^2$ 의 부호 등을 놓치면 오답. 왕복 운동에서는 마찰 일이 **경로 전체 길이**에 비례함에 유의.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.